



NEXUS

SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO SEGURA COM MFA, CRIPTOGRAFIA E CONFORMIDADE COM A LGPD

Sistema web de autenticação segura que utiliza autenticação multifatorial, criptografia de dados, controle de sessões e conformidade com a LGPD para proteger identidades e informações dos usuários.



PROJETO INTEGRADOR
Políticas de Segurança da Informação



2025



Segurança • Confiabilidade • Privacidade



AUTORES: Thiago • Luís Felipe • Caio Miranda • João Vinicius • Kauã Richard



INTRODUÇÃO

O aumento de ataques a sistemas de autenticação exige soluções robustas que combinem **múltiplos fatores de segurança**. O Nexus foi desenvolvido para aplicar, na prática, os principais mecanismos de proteção de identidade digital, com conformidade legal à LGPD.

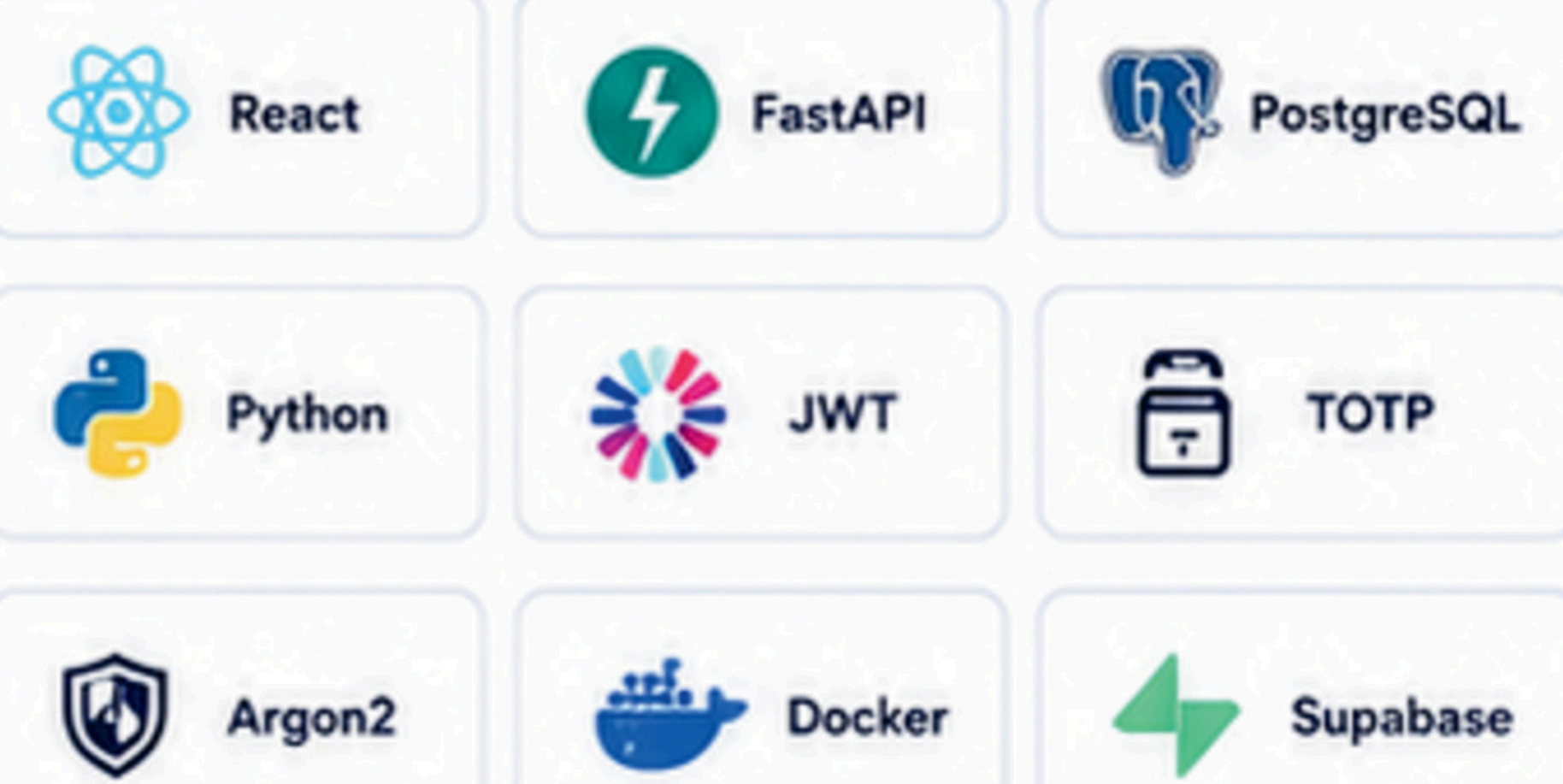


OBJETIVOS

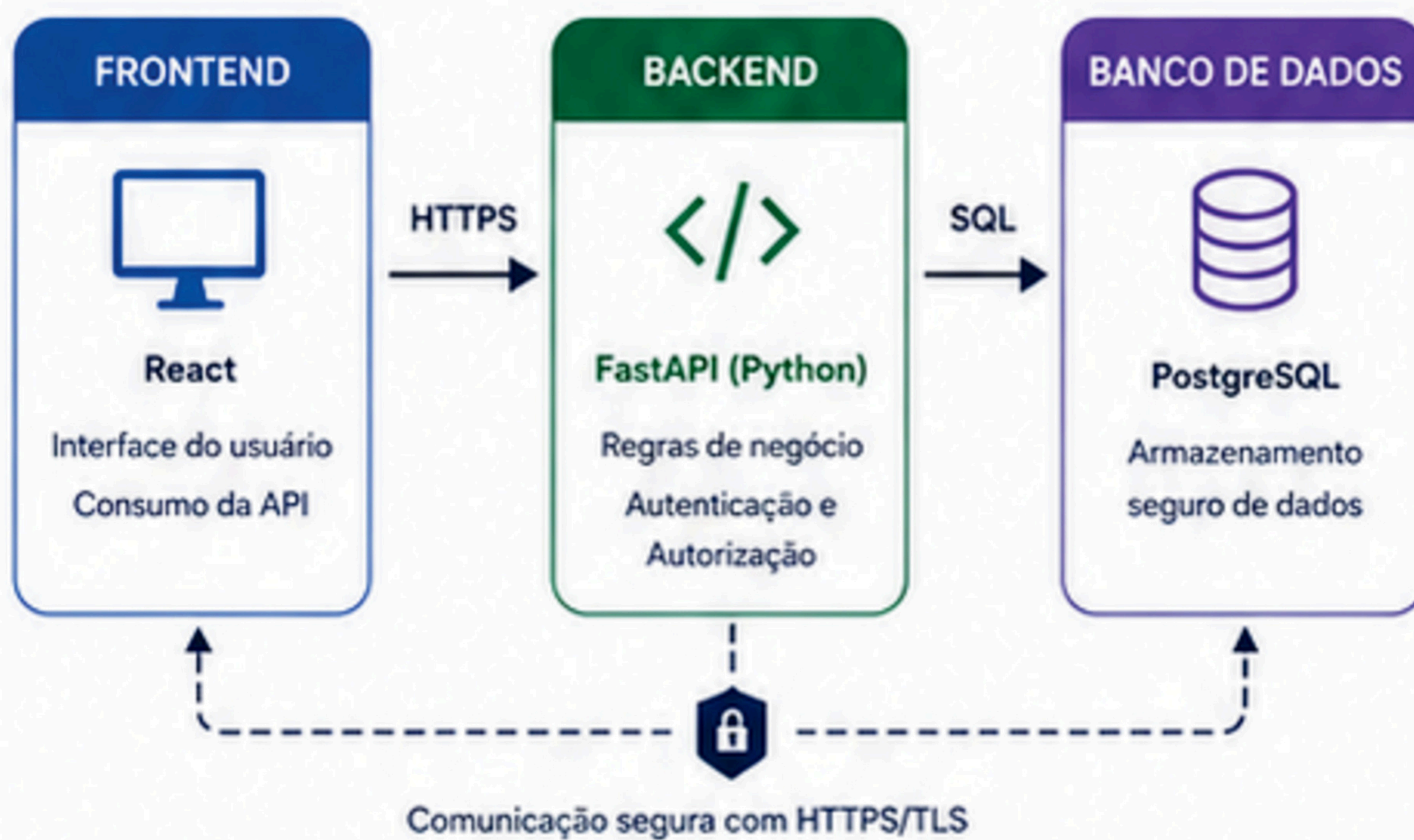
- ✓ Implementar autenticação multifatorial (2FA/TOTP)
- ✓ Proteger credenciais com Argon2 + salt único
- ✓ Gerenciar sessões seguras com JWT
- ✓ Garantir conformidade com a LGPD
- ✓ Registrar logs de auditoria imutáveis
- ✓ Proteger contra ataques de força bruta



TECNOLOGIAS



ARQUITETURA DO SISTEMA



FLUXO DE AUTENTICAÇÃO

- 1 Usuário informa e-mail e senha.
- 2 Sistema valida credenciais (Argon2 + salt único).
- 3 Código TOTP gerado no aplicativo autenticador.
- 4 Verificação do código e liberação de acesso.
- 5 Emissão de JWT (access + refresh token).
- 6 Usuário acessa o sistema com sessão segura.



**Autenticação forte,
sessões seguras e
acesso protegido.**



RECURSOS DE SEGURANÇA

- ✓ **MFA com TOTP (2FA)**
Autenticação em duas etapas com aplicativo autenticador.
- ✓ **Hashing Argon2**
Senhas protegidas com Argon2 e salt único por usuário.
- ✓ **JWT Seguro**
Tokens com expiração e assinatura HS256.
- ✓ **Proteção contra ataques**
Rate limiting e bloqueio temporário contra força bruta.
- ✓ **Logs de Auditoria**
Registros imutáveis de ações sensíveis para rastreabilidade.



CONFORMIDADE COM A LGPD

- ✓ **Princípio da finalidade**
Coleta de dados apenas para finalidades específicas.
- ✓ **Minimização de dados**
Coleta apenas do necessário para a operação do sistema.
- ✓ **Consentimento**
Usuário consente com a coleta e o tratamento de seus dados.
- ✓ **Segurança e prevenção**
Medidas técnicas para proteger os dados pessoais.



RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ **Aumentar a segurança** de acessos e dados dos usuários.
- ✓ **Reduzir riscos** de ataques com MFA e boas práticas.
- ✓ **Garantir conformidade** com a legislação (LGPD).
- ✓ **Fornecer uma base sólida** para sistemas reais de identidade digital.

“Segurança que conecta.
Confiança que protege.”

REFERÊNCIAS

- OWASP Top 10 – 2021
- NIST SP 800-63B – Digital Identity Guidelines
- LGPD – Lei nº 13.709/2018
- RFC 6238 – TOTP: Time-Based One-Time Password
- RFC 7519 – JSON Web Token (JWT)



Escaneie para acessar o
repositório do projeto
e a documentação técnica.

